COURS 1

Débit en volume et débit en masse

Objectif : calculer un débit en volume ou en masse et convertir ses unités.

30 min

I. Le débit en volume

À RETENIR · DÉBIT EN VOLUME

Le débit en volume q_V est le **volume de fluide qui s'écoule** pendant une durée donnée :

$$q_V = \frac{V}{t} \quad V \text{ en m}^3,\ t \text{ en s},\ q_V \text{ en m}^3/\text{s}$$

Unités courantes : L/s, L/min, m³/h. Rappel : 1 m³ = **1 000 L** et 1 h = **3 600 s**.

EXEMPLE

Une pompe vide un bac de dégraissage de 600 L en 5 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA
   5 × 60 = 300 s.
2. Calcule le débit de la pompe en L/s, puis en m³/s. RÉA
   600 ÷ 300 = 2 L/s = 0,002 m³/s.

APPLICATION 1

Pendant une soudure TIG, le débitmètre de la bouteille d'argon est réglé à 12 L/min. La soudure dure 25 minutes.

1. Calcule le volume d'argon consommé. RÉA
   12 × 25 = 300 L.
2. La bouteille contient 9 000 L d'argon. Combien de soudures identiques peut-on faire ? RÉA
   9 000 ÷ 300 = 30 soudures.

II. Le débit en masse

À RETENIR · DÉBIT EN MASSE

Le débit en masse q_m est la **masse de fluide qui s'écoule** pendant une durée donnée :

$$q_m = \frac{m}{t} \quad m \text{ en kg},\ t \text{ en s},\ q_m \text{ en kg/s}$$

Les deux débits sont liés par la masse volumique ρ du fluide :

$$q_m = \rho \times q_V \quad (\rho \text{ en kg/m}^3,\ q_V \text{ en m}^3/\text{s})$$

EXEMPLE

Un circuit transporte de l'huile de coupe (ρ = 900 kg/m³) avec un débit en volume de 0,002 m³/s.

1. Calcule le débit en masse. RÉA
   q_m = 900 × 0,002 = 1,8 kg/s.
2. Calcule la masse d'huile transportée en 1 minute. RÉA
   1,8 × 60 = 108 kg.

COURS 1

Débit en volume et débit en masse

Objectif : calculer un débit en volume ou en masse et convertir ses unités.

30 min

APPLICATION 2

Une vanne laisse passer 540 kg d'eau en 3 minutes.

1. Calcule le débit en masse en kg/s. RÉA

   540 ÷ 180 = 3 kg/s.

2. Déduis-en le débit en volume en m^3/s (ρ = 1 000 kg/m^3). RÉA

   q_V = 3 ÷ 1 000 = 0,003 m^3/s.